

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA ( FDS )

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:  
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Data da Revisão 08-Dez-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número da Revisão  
5

## SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do Produto

Nome do Produto Double Junction Inner Filling Solution

N.º de produto 900002N1  
Identificador exclusivo de fórmula (UFI) Não aplicável

Número de registo REACH Não aplicável

Sinónimos 219586-A01

Substância/mistura pura Mistura

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Utilização como reagente para uso laboratorial

Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante, importador, fornecedor Thermo Fisher Scientific  
Robert-Bosch-Str. 163505  
Langenselbold, GERMANY  
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Endereço eletrónico [wlp.techsupport@thermofisher.com](mailto:wlp.techsupport@thermofisher.com)

Made in USA

1.4. Número de telefone de emergência Número de Telefone de Emergência 24 Horas  
CHEMTREC®  
Within USA and Canada: 1-800-424-9300  
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887  
(collect calls accepted)

**SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

Classificação - Mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Toxicidade aguda em ambiente aquático       | Categoria 1 - (H400) |
| Toxicidade crónica para o ambiente aquático | Categoria 2 - (H411) |

**2.2. Elementos do rótulo****Palavra-Sinal**

Atenção

**Advertências de Perigo**

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

**Recomendações de Prudência**

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

P391 - Recolher o produto derramado

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos aprovado

**2.3. Outros perigos****Perigos Gerais**

Contém um desregulador endócrino reconhecido ou suspeito

Incluída na lista estabelecida nos termos do artigo 59.o, n.o 1, por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Contém uma substância que consta das listas de desreguladores endócrinos das autoridades nacionais

Tóxico para os vertebrados terrestres

**SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

| Componente         | Nº CE             | N.º CAS    | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                               | N.º Reg. REACH                   |
|--------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Água               | EEC No. 231-791-2 | 7732-18-5  | 70 - 80%       | Not classified                                                                                   | Não existe informação disponível |
| Potassium Nitrate  | EEC No. 231-818-8 | 7757-79-1  | 10 - 20%       | Ox. Sol. 2 (H272)                                                                                | Não existe informação disponível |
| Potassium Chloride | EEC No. 231-211-8 | 7447-40-7  | 0 - 10%        | Not classified                                                                                   | Não existe informação disponível |
| Sodium Chloride    | EEC No. 231-598-3 | 7647-14-5  | 0 - 10%        |                                                                                                  | Não existe informação disponível |
| Naphthol Green B   | EEC No. 243-010-2 | 19381-50-1 | 0 - 10%        |                                                                                                  | Não existe informação disponível |
| Nitrato de prata   | EEC No. 231-853-9 | 7761-88-8  | 0 - 10%        | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)  | Não existe informação disponível |
| Triton™ X-100      | -                 | 9002-93-1  | 0 - 10%        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 2 (H401)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) | Não existe informação disponível |

| Componente         | N.º CAS    | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|--------------------|------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Água               | 7732-18-5  | -                                           | -       | -                   |
| Potassium Nitrate  | 7757-79-1  | -                                           | -       | -                   |
| Potassium Chloride | 7447-40-7  | -                                           | -       | -                   |
| Sodium Chloride    | 7647-14-5  | -                                           | -       | -                   |
| Naphthol Green B   | 19381-50-1 | -                                           | -       | -                   |
| Nitrato de prata   | 7761-88-8  | -                                           | -       | -                   |
| Triton™ X-100      | 9002-93-1  | -                                           | -       | -                   |

**SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****4.1. Descrição das medidas de emergência**

|                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Preste os primeiros socorros conforme a natureza da lesão. Para obter apoio adicional, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                            |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                                                             |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                                                                                                |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.                                                                                                      |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                                                                                                          |

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

**Sintomas e efeitos mais importantes** Nenhum razoavelmente previsível

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas

**SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS****5.1. Meios de extinção****Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante.

**Meios Inadequados de extinção**

Não existe informação disponível

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

**SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS****6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções Individuais** Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

**Precauções a nível ambiental** Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação

Ecológica. Os vapores podem acumular e formar concentrações explosivas. Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8. Não aplicar diretamente na água.  
Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

**Métodos de Confinamento** Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

**Métodos de Limpeza** Absorver com material absorvente inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rótulos.

### Remissão para outras secções

Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8

Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de proteção individual apropriado

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica

Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

#### Recomendações sobre manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Evitar a ingestão e a inalação.

#### Considerações gerais em matéria de higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### Condições de Armazenagem

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. Proteger da luz solar direta.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

#### Utilizações Específicas

Utilização como reagente para uso laboratorial

#### Métodos de gestão dos riscos (MGR)

As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente       | União Europeia        | O Reino Unido                                   | França                                             | Bélgica | Espanha                            |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Naphthol Green B |                       | STEL: 2 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr       |                                                    |         | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)    |
| Nitrato de prata | TWA: 0.01 mg/m³ (8hr) | STEL: 0.03 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 0.01 mg/m³ (8 heures). indicative limit |         | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas) |

| Componente       | Itália | Alemanha                                                                                                                                              | Portugal                            | Holanda | Finlândia                                                                             |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Naphthol Green B |        |                                                                                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |         |                                                                                       |
| Nitrato de prata |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente       | Áustria                                   | Dinamarca | Suíça                                                                            | Polónia | Noruega                             |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Naphthol Green B |                                           |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                               |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer    |
| Nitrato de prata | MAK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Componente         | Bulgária                   | Croácia | Irlanda | Chipre | República Checa |
|--------------------|----------------------------|---------|---------|--------|-----------------|
| Potassium Nitrate  | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |         |         |        |                 |
| Potassium Chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |         |         |        |                 |

| Componente         | Letónia                  | Lituânia                      | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Potassium Nitrate  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |
| Potassium Chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |
| Sodium Chloride    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Componente         | Rússia                   | República Eslovaca | Eslovénia | Suécia | Turquia |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| Potassium Nitrate  | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |        |         |
| Potassium Chloride | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |        |         |
| Sodium Chloride    | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |        |         |

**Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

**Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

**Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)**

Veja tabela de valores

| Component                                   | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Potassium Chloride<br>7447-40-7 ( 0 - 10% ) |                              | DNEL = 910mg/kg bw/day           |                                  | DNEL = 303mg/kg bw/day               |
| Sodium Chloride<br>7647-14-5 ( 0 - 10% )    |                              | DNEL = 295.52mg/kg bw/day        |                                  | DNEL = 295.52mg/kg bw/day            |

| Component          | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Potassium Chloride |                               | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>      |                                   | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>          |

|                                           |  |                                 |  |                                 |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 7447-40-7 ( 0 - 10% )                     |  |                                 |  |                                 |
| Sodium Chloride<br>7647-14-5 ( 0 - 10% )  |  | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup> |
| Nitrato de prata<br>7761-88-8 ( 0 - 10% ) |  |                                 |  | DNEL = 0.016mg/m <sup>3</sup>   |

**Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

Veja os valores abaixo.

| Component                                   | água doce       | Sedimentos de água doce        | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Potassium Nitrate<br>7757-79-1 ( 10 - 20% ) |                 |                                |                   | PNEC = 18mg/L                                   |                          |
| Potassium Chloride<br>7447-40-7 ( 0 - 10% ) | PNEC = 0.1mg/L  |                                | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 10mg/L                                   |                          |
| Sodium Chloride<br>7647-14-5 ( 0 - 10% )    | PNEC = 5mg/L    |                                |                   | PNEC = 500mg/L                                  | PNEC = 4.86mg/kg soil dw |
| Nitrato de prata<br>7761-88-8 ( 0 - 10% )   | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 0.025mg/L                                | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                                   | Água do mar     | Sedimentos de água marinha     | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Potassium Chloride<br>7447-40-7 ( 0 - 10% ) | PNEC = 0.1mg/L  |                                |                          |                  |    |
| Nitrato de prata<br>7761-88-8 ( 0 - 10% )   | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

**8.2. Controlo da exposição****Medidas Técnicas**

Nenhum(a) nas condições normais de utilização

**Equipamento de proteção individual****Proteção Ocular/facial**

Utilizar óculos de segurança química e proteção facial. Se for provável a ocorrência de salpicos: Óculos.

**Proteção da pele e do corpo**

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção.

**Proteção Respiratória****Tipo de Filtro recomendado:**

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso. Partículas filtrar.

**Controlo da exposição ambiental**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Estado Físico   | Líquido                          |
| Aspeto          | Verde                            |
| Odor            | Nenhum                           |
| Limiar olfativo | Não existe informação disponível |
| pH              | 6.5                              |
| Intervalo de pH | 5.0 - 8.0                        |

| <u>Propriedade</u>                               | <u>Valores</u>                   | <u>Observações • Método</u> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Ponto de fusão/ponto de congelação               | Não existe informação disponível |                             |
| Ponto/intervalo de ebulição                      | ~ 100 °C / 212 °F                |                             |
| Ponto de Inflamação                              | Não existe informação disponível |                             |
| Taxa de Evaporação                               | Não existe informação disponível |                             |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                    | Não existe informação disponível |                             |
| Limite de Inflamabilidade na Atmosfera           |                                  |                             |
| Limite superior de inflamabilidade:              | Não existe informação disponível |                             |
| Limite inferior de inflamabilidade               | Não existe informação disponível |                             |
| Pressão de vapor                                 | Não existe informação disponível |                             |
| Densidade de Vapor                               | Não existe informação disponível |                             |
| Gravidade Específica                             | Não existe informação disponível |                             |
| Solubilidade em Água                             | Solúvel                          |                             |
| Solubilidade noutros solventes                   | Não existe informação disponível |                             |
| Coeficiente de partição                          | Não existe informação disponível |                             |
| Temperatura de Autoignição                       | -                                |                             |
| Temperatura de Decomposição                      | Não existe informação disponível |                             |
| Viscosidade cinemática                           | Não existe informação disponível |                             |
| Viscosidade dinâmica                             | Não existe informação disponível |                             |
| Propriedades Explosivas                          | Não existe informação disponível |                             |
| Propriedades Comburentes                         | Não existe informação disponível |                             |
| <b>9.2. Outras informações</b>                   |                                  |                             |
| Ponto de Amolecimento                            | Não existe informação disponível |                             |
| Massa Molecular                                  | Não existe informação disponível |                             |
| Conteúdo COV (compostos orgânicos voláteis ) (%) | Não existe informação disponível |                             |
| Densidade                                        | Não existe informação disponível |                             |
| Densidade Aparente                               | Não existe informação disponível |                             |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Não existe informação disponível

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

### Dados de Explosividade

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Sensibilidade ao Impacto Mecânico                   | Nenhum |
| Sensibilidade à Acumulação de Cargas Eletrostáticas | Nenhum |

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal

### 10.4. Condições a evitar

Temperaturas extremas e luz solar direta

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA



**11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Informações sobre o Produto**

**Toxicidade Aguda** Não existe informação disponível  
**Toxicidade Aguda Desconhecida** 1 % da mistura consiste em ingrediente(s) de toxicidade desconhecida.  
**Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS**  
**ATEmix (oral)** 12,666.00 mg/kg  
**ATEmix (cutânea)** 28,600.00 mg/kg

| Componente         | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica                  | CL50 Inalação                 |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Água               | LD50 > 90 mL/kg ( Rat )   |                               |                               |
| Potassium Nitrate  | LD50 = 3015 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )     | LC50 > 0.527 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Potassium Chloride | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) |                               |                               |
| Sodium Chloride    | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h    |
| Nitrato de prata   | LD50 = 1173 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )     | LC50 > 750 µg/m³ ( Rat ) 4 h  |
| Triton™ X-100      | LD50 = 1800 mg/kg ( Rat ) |                               |                               |

**Corrosão/Irritação Cutânea** Não existe informação disponível  
**Lesões oculares graves/irritação ocular** Não existe informação disponível  
**Sensibilização** Não existe informação disponível  
**Efeitos Mutagénicos** Não existe informação disponível  
**Efeitos cancerígenos** Não existe informação disponível  
**Efeitos na Reprodução** O produto é ou contém um produto químico conhecido ou suspeito de constituir perigo para a reprodução  
**STOT - exposição única** Não existe informação disponível  
**STOT - exposição repetida** Não existe informação disponível  
**Órgãos-alvo** Nenhum conhecido.  
**Perigo de aspiração** Não existe informação disponível

**11.2. Informações sobre outros perigos**

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

**SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****12.1. Toxicidade**  
**Efeitos de ecotoxicidade**

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
1% da mistura consiste em componente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático

| Componente         | Algas de água doce                                  | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pulga de Água                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium Chloride | EC50: = 2500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50: = 1060 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EC50: = 83 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)                                                                                    |
| Sodium Chloride    | -                                                   | LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 12946 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static<br>(Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)                                                                          |
| Nitrato de prata   | -                                                   | LC50: 0.009 - 0.02 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.00512 - 0.00787 mg/L, 96h<br>semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.0027 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.009 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 0.0064 - 0.0106 mg/L, 96h<br>semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00181 - 0.00214 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00452 - 0.00638 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00839 - 0.1802 mg/L, 96h<br>static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.0075 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.001339 - 0.001637 mg/L,<br>96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.05 - 0.07 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0242 - 0.0484 mg/L, 96h<br>semi-static (Lepomis macrochirus) | EC50: 0.0008 - 0.0011 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.001 mg/L, 48h<br>Flow through (Daphnia magna)<br>EC50: = 0.0006 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

**12.2. Persistência e degradabilidade****Persistência**

Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

**12.3. Potencial de bioacumulação**

A bio-acumulação é improvável

**12.4. Mobilidade no solo**

Altamente móvel em solos

**Mobilidade**

Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Não existe informação disponível

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

| Componente    | UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos | UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas | Japão - Informação sobre Desreguladores Endócrinos |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Triton™ X-100 | Group III Chemical                                   | -                                                      | -                                                  |

### 12.7. Outros efeitos adversos

Contém um desregulador endócrino reconhecido ou suspeito

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** A eliminação deve ser efetuada de acordo com a legislação e os regulamentos europeus, nacionais e locais em vigor.

**Embalagem Contaminada** A eliminação ou reutilização inadequada deste recipiente pode ser perigosa e ilegal.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 N.º ONU                                                                               | UN3082                                                                                                   |
| 14.2 Designação oficial de transporte                                                      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.                                                      |
| Nome Técnico                                                                               | Nitrato de prata                                                                                         |
| 14.3 Classe de Perigo                                                                      | 9                                                                                                        |
| 14.4 Grupo de embalagem                                                                    | III                                                                                                      |
| Descrição                                                                                  | UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nitrato de prata), 9, III, Poluente Marinho |
| 14.5 Poluente Marinho                                                                      | Não Aplicável                                                                                            |
| Perigo para o ambiente                                                                     | sim                                                                                                      |
| 14.6 Disposições Especiais                                                                 | 274, 335, 969                                                                                            |
| EMS                                                                                        | F-A, S-F                                                                                                 |
| 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC | Não existe informação disponível                                                                         |

### ADR

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU                                   | UN3082                                              |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | 9                                                   |
| 14.4. Grupo de embalagem                           | III                                                 |

### ICAO

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1 N.º ONU                          | UN3082                                              |
| 14.2 Designação oficial de transporte | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Nome Técnico                          | Nitrato de prata                                    |
| 14.3 Classe de Perigo                 | 9                                                   |
| 14.4 Grupo de embalagem               | III                                                 |

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>                   | UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nitrato de prata), 9, III |
| <b>14.5 Perigo para o ambiente</b> | sim                                                                                    |
| <b>14.6 Disposições Especiais</b>  | A97, A158, A197, A215                                                                  |

**IATA**

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 N.º ONU</b>                          | UN3082                                                                                 |
| <b>14.2 Designação oficial de transporte</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.                                    |
| <b>Nome Técnico</b>                          | Nitrato de prata                                                                       |
| <b>14.3 Classe de Perigo</b>                 | 9                                                                                      |
| <b>14.4 Grupo de embalagem</b>               | III                                                                                    |
| <b>Descrição</b>                             | UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nitrato de prata), 9, III |
| <b>14.5 Perigo para o ambiente</b>           | sim                                                                                    |
| <b>14.6 Disposições Especiais</b>            | A97, A158, A197                                                                        |
| <b>Código ERG</b>                            | 9L                                                                                     |

**SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO****15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Inventários Internacionais**

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS), U.S.A. (TSCA).

| Componente         | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água               | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Potassium Nitrate  | 7757-79-1  | 231-818-8 | -      | -   | X    | X    | KE-29163 | X    | X    |
| Potassium Chloride | 7447-40-7  | 231-211-8 | -      | -   | X    | X    | KE-29086 | X    | X    |
| Sodium Chloride    | 7647-14-5  | 231-598-3 | -      | -   | X    | X    | KE-31387 | X    | X    |
| Naphthol Green B   | 19381-50-1 | 243-010-2 | -      | -   | X    | X    | KE-06600 | X    | X    |
| Nitrato de prata   | 7761-88-8  | 231-853-9 | -      | -   | X    | X    | KE-31281 | X    | X    |
| Triton™ X-100      | 9002-93-1  | -         | -      | -   | X    | X    | KE-33568 | X    | X    |

| Componente         | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água               | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Potassium Nitrate  | 7757-79-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Potassium Chloride | 7447-40-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium Chloride    | 7647-14-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Naphthol Green B   | 19381-50-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Nitrato de prata   | 7761-88-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Triton™ X-100      | 9002-93-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**União Europeia****Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |                                                                    |                                                                                |                                                                                            |

|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | elevada preocupação (SVHC)                                                                   |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água               | 7732-18-5  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  | -                                                                                            |
| Potassium Nitrate  | 7757-79-1  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  | -                                                                                            |
| Potassium Chloride | 7447-40-7  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  | -                                                                                            |
| Sodium Chloride    | 7647-14-5  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  | -                                                                                            |
| Naphthol Green B   | 19381-50-1 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                            |
| Nitrato de prata   | 7761-88-8  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                            |
| Triton™ X-100      | 9002-93-1  | Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)<br>Application date: July 4, 2019<br>Sunset date: January 4, 2021<br>Exemption - extended latest application and sunset date for the research, development and production of medicinal products or medical devices in view of their use for the diagnosis, treatment or prevention of the coronavirus disease (COVID-19) | -                                                                  | SVHC Candidate list - 618-344-0 - Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho

#### Regulamentos Nacionais

#### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

| Component                                   | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Potassium Nitrate<br>7757-79-1 ( 10 - 20% ) | WGK1                                   |
| Potassium Chloride<br>7447-40-7 ( 0 - 10% ) | WGK1                                   |
| Sodium Chloride<br>7647-14-5 ( 0 - 10% )    | WGK1                                   |

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Nitrato de prata<br>7761-88-8 ( 0 - 10% ) | WGK3 |
| Triton™ X-100<br>9002-93-1 ( 0 - 10% )    | WGK2 |

| Componente         | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Potassium Chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |
| Sodium Chloride    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium Chloride<br>7647-14-5 ( 0 - 10% ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Triton™ X-100<br>9002-93-1 ( 0 - 10% )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Não é necessária avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H272 - Pode agravar incêndios; comburente  
H302 - Nocivo por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH TLV**: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Value (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais - Limite de exposição)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**TWA (média ponderada no tempo)** TWA (média ponderada em função do tempo)

**Máximo** Valor limite máximo

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**STEL (limite de exposição de curta duração)** STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)

#### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

#### Texto integral das advertências H referidas na secção 3

H272 - Pode agravar incêndios; comburente

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado Por</b>                    | Assuntos Regulamentares                                                                                                                                     |
| <b>Prepared For</b>                     | Thermo Fisher Scientific Inc.                                                                                                                               |
| <b>Data de Emissão</b>                  | Não existe informação disponível                                                                                                                            |
| <b>Data da Revisão</b>                  | 08-Dez-2023                                                                                                                                                 |
| <b>Motivo da revisão</b>                | Secções da FDS atualizadas.                                                                                                                                 |
| <b>Recomendações acerca da Formação</b> | Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

#### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**